

Commuter Pass - omówienie

JOI 2017/2018 Final Round
Problem 4

Kod zadania: **com**
Limit pamięci: **256 MiB**



Treść

Mamy dany spójny, nieskierowany ważony graf złożony z n wierzchołków i m krawędzi ($2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$). Możemy wyzerować wagi krawędzi na dowolnie wybranej (ale tylko jednej) najkrótszej ścieżce między wierzchołkami S i T . Naszym celem jest zminimalizowanie odległości między U a V w nowym grafie.

Wzorcówka

Zauważmy, że wyzerowana ścieżka przetnie nowo wybraną ścieżkę $U \rightarrow V$ co najwyżej raz. Dowód jak zwykle pozostawiam wam ;).

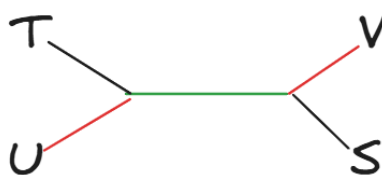
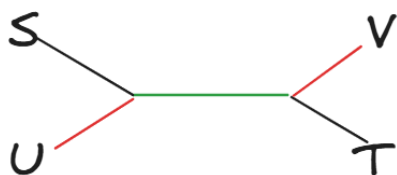
Nasze zadanie sprowadza się zatem do problemu najkrótszej ścieżki na grafie warstwowym. Najpierw będziemy się poruszać od U zwykłymi krawędziami, potem pewną liczbą wyzerowanych krawędzi, a na końcu znowu normalnymi aż dotrzemy do V .

Pozostaje pytanie, jakie krawędzie możemy wybrać w drugiej warstwie. Na pewno każda z nich musi leżeć na jakiejś najkrótszej ścieżce między S a T . Czy to wystarczy? Tak! Jeżeli kolejne krawędzie są dobre, to ścieżka którą tworzą również musi być dobra.

Możemy już przejść do konstrukcji wzorcowego algorytmu. Krawędź (x, y, z) jest dobra wtedy i tylko wtedy, gdy

$$d(S, x) + z + d(y, T) = d(S, T)$$

Uwaga: skierowanie krawędzi (czyli kolejność x i y) **ma znaczenie!** Musimy ustalić, który z dwóch przypadków rozważamy.



Wystarczy teraz użyć Dijkstry na naszym grafie 3-warstwowym, sprawdzając oba przypadki (źródło w S lub T).

Ostateczna złożoność: $O((n + m) \cdot \log_2 m)$.